

论文写作 - 技术类Full Paper思考模板（讨论用） 副本

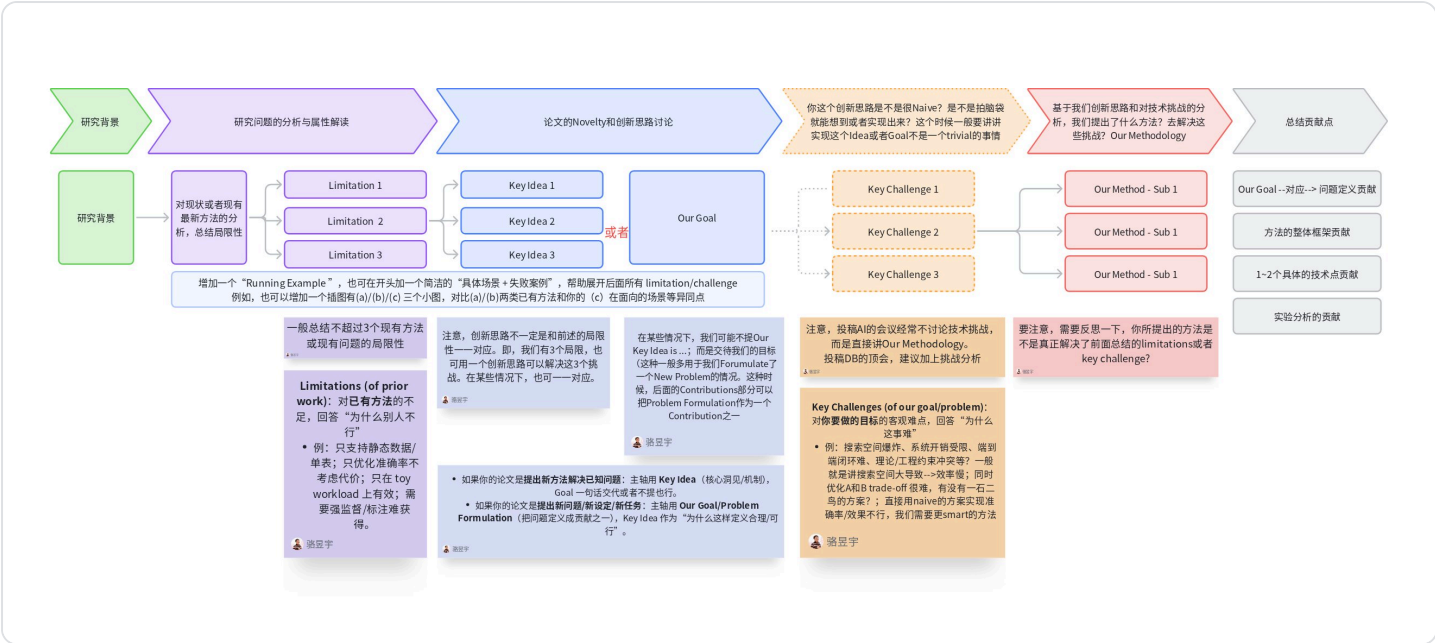
 在（idea brainstorming, 进展, 写作阶段）讨论论文项目，可以用这个模板里面的表格，把你的论文思路实例化之后，方便讨论。

如何用？ 你可以创建该飞书文档的【副本】。然后在你自己的【副本】飞书文档中写具体的内容。

论文Introduction写作的思考模型（Introduction是整个论文的精简版）

 一般来说，Introduction 可以看作整篇论文的“压缩版”：用最少的篇幅把研究对象讲清楚，把问题为什么难讲透，再把我们的方法为什么必要讲明白。一个清晰的写作组织是：先用一个**典型应用场景/运行例子**引出研究背景与需求；随后对**现有代表性工作**进行归纳，提炼其在关键假设、数据特性、工作负载与系统约束下暴露的**主要局限（通常不超过3点）**；在此基础上进一步刻画该问题的**本质属性与硬约束**（例如规模、动态性、异构性、端到端开销、正确性/一致性要求等），从而自然导出本文要解决的**研究目标或问题定义（Our Goal / Problem Formulation）**，或支撑方案设计的**核心洞见（Key Idea）**。接着，需要明确实现该目标所面临的**关键挑战（通常不超过3点）**，解释为何直接套用或简单扩展已有方法难以奏效。最后给出与挑战——对应的**方法总览**（整体框架与关键模块），并以贡献点收束：包括**问题定义/设定（若有）、系统/框架设计、1-2个关键技术点以及充分的实验评估与分析**。

Introduction 写作/构思的 Flowchart



基于Flowchart，对原文Introduction 的写法进行剖析

快速定位：这篇论文是什么类型？

- ☐ Technique paper（新方法解决既有问题）
 - ☐ 主轴：Key Idea / Mechanism
 - ☐ Goal：一句话交代即可
- ☐ Propose a New Research Problem/Setting（新问题/新设定/新任务）
 - ☐ 主轴：Our Goal / Problem Formulation（问题定义本身是贡献）
 - ☐ Key Idea：作为“为什么这样定义合理/可行”的支撑

思考模板（请同学们结合你当前的研究题目，把下面表格进行实例化）。

最后一节有参考资源，我对若干论文使用这个思考模板进行案例分析，大家可以参考学习。

逻辑阶段	内容
研究背景	研究场景是什么？为什么重要？需要一个清晰的场景定义 + 研究动机
研究问题分析与属性解读	Limitation 1
对现状或者现有最新方法的分析，总结局限性。—	Limitation 2

般总结不超过3个现有方法或现有问题的局限性	Limitation 3	
论文的Novelty和创新思路讨论 注意，创新思路不一定是和前述的局限性一一对应。即，我们有3个局限，也可用一个创新思路可以解决这3个挑战。在某些情况下，也可一一对应。	Key Idea （一般创新思路不会很多，常见是1~2个） - 如果你的论文是提出新方法解决已知问题：主轴用 Key Idea（核心洞见/机制），Goal 一句话交代或者不提也行。 - 如果你的论文是提出新问题/新设定/新任务：主轴用 Our Goal/Problem Formulation（把问题定义成贡献之一），Key Idea 作为“为什么这样定义合理/可行”。	
你这个创新思路是不是很Naive？是不是拍脑袋就能想到或者实现出来？这个时候一般要讲实现这个Idea或者Goal不是一个trivial的事情	注意，投稿AI的会议经常不讨论技术挑战，而是直接讲Our Methodology。 如果讲，则一般可以从以下角度思考： 例：搜索空间爆炸、系统开销受限、端到端闭环难、理论/工程约束冲突等？一般就是讲搜索空间大导致-->效率慢；同时优化A和B trade-off 很难，有没有一石二鸟的方案？；直接用naive的方案实现准确率/效果不行，我们需要更smart的方法	
基于我们创新思路和对技术挑战的分析，我们提出了什么方法？去解决这些挑战？ Our Methodology	总领句	
	第一个技术点	
	第二个技术点	
	第三个技术点	
总结贡献点	常规性总结。	

参考资源

[ICML 2025 - Alpha-SQL 写作思路剖析](#)
[ICLR 2025 - AFlow 写作思路剖析](#)
[VLDB 2026 - LEAD 写作思路剖析](#)